



PREMIUM ANALYSIS REPORT

# 성장잠재력 분석 보고서

*Physical is Data.*

분석 대상

**홍길동**

연령 / 학년

**14세 · 중2**

종목 / 포지션

**축구 · 미드필더**

분석 기준일

**2026.06.25**

## 보고서 구성

본 보고서는 세 단계로 구성됩니다. **현재 진단**(1~4장)에서 상태를 분석하고, **성장 코드**(5장)로 하나의 코드를 정의한 뒤, **실행 설계**(6~9장)에서 목표와 거기에 이르는 길을 제시합니다.

### I 현재 진단

#### DIAGNOSIS

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1 | 타고난 몸 — 유전 · 체질  | HEREDITY         |
| 2 | 생활 · 심리 — 설문 분석  | LIFESTYLE        |
| 3 | 현재 몸 — 인바디 분석    | BODY COMPOSITION |
| 4 | 비교군 — 선수 기준 내 위치 | BENCHMARK        |

### II 성장 코드

#### GROWTH CODE

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 5 | BioCode — 종합 성장 패턴 | GROWTH CODE |
|---|--------------------|-------------|

### III 실행 설계

#### ACTION DESIGN

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| 6 | 목표 기준 — 선수 레벨 사다리    | TARGET      |
| 7 | 자기발전 로드맵 — 中 · 高 · 大 | DEVELOPMENT |
| 8 | 실행 전략 — 속설 깨기 + 처방   | STRATEGY    |
| 9 | 실행 로드맵 — 100일 + 장기   | ROADMAP     |

### 별첨 참고 문헌

#### REFERENCE

### 분석 방법 Methodology

현재 상태는 네 가지 입력을 종합하여 분석합니다. '타고난 것(부모키·체질)'과 '만들어진 것(생활·몸)'을 구분하여, 타고난 잠재력 대비 현재 위치와 그 원인을 입체적으로 설명합니다.

#### 타고난 것

##### 부모 키 · 체질

부모 키(유전 잠재력) + 생년월일(체질·성향). 바꿀 수 없는 출발점.

#### 현재 것

##### 생활 · 심리 · 몸

설문(생활패턴·신경성·정신) + 인바디(근육·발달). 지금의 상태.

#### 미래 것

##### 목표 · 로드맵

선수 기준 대비 격차 → 중·고대 자기발전 경로.

#### 분석엔진 — 4입력 종합 + 격차 추적

네 입력을 점수화·교차하여 BioCode(V장)로 종합하고, 타고난 예상치 대비 현재 격차의 원인을 추적합니다. "타고났으나, 더 클 수 있다"가 분석의 관점입니다.

## 타고난 몸의 결

분석의 출발점은 '타고난 것'입니다. 부모의 키(유전)와 생년월일(체질)로 홍길동 학생의 신체 잠재력을 가늠합니다. 이는 바꿀 수 없는 기준선이며, 이후 생활·훈련으로 '만들어진' 부분과 구분하기 위한 잣대입니다.

### 유전적 신체 잠재력 Genetic Height Potential

키를 결정하는 가장 큰 요인은 유전입니다. 대규모 쌍둥이·가계 연구에 따르면 키의 약 70~80%가 유전적으로 결정됩니다. 그래서 부모님의 키는 아이의 성장 잠재력을 가늠하는 출발점이 됩니다. 홍길동 학생의 부모님 키로 산출한 유전적 예상키는 다음과 같습니다.

| 구분                | 값             | 산출 근거               |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 아버지 키             | 178cm         | 중간부모키(MPH) 공식       |
| 어머니 키             | 162cm         |                     |
| 유전적 예상키 (성인)      | 176.5cm ± 5cm | 남: (부 + 모 + 13) / 2 |
| 현재 나이(13세) 기준 예상치 | 약 167.7cm     | 질병청 성장도표 환산         |

#### 분석엔진 — 예상키 산출 (A모듈)

입력: 부모 키·성별 / 처리: 중간부모키(MPH) 공식 + 질병청 2017 성장도표 LMS 환산 / 출력: 유전 기준선. ★이 값이 III장 '격차 추적'의 기준이 됩니다.

**가장 중요한 것 — 예상키는 '운명'이 아니라 '기준선'입니다.** 유전이 70~80%라는 말은, 뒤집으면 나머지 20~30%가 영양·수면·운동·질환에 의해 결정된다는 뜻입니다. 이 구간이 결정적입니다. 영양 부족이나 수면 장애가 있으면 부모 키보다 작아질 수 있고, 반대로 균형 잡힌 식사와 충분한 수면, 꾸준한 운동이 뒷받침되면 유전적 예상치 이상으로도 자랄 수 있습니다. 이것이 우리의 관점입니다 — 타고났으나, 더 클 수 있습니다.

근거: 키 유전을 약 0.8(쌍둥이 연구 메타분석) / 소아내분비 임상 — 환경 개선 시 유전 예상치 이상 성장 가능 / 질병청·대한 소아청소년과학회 2017 성장도표.

### 뼈가 자라는 공장 — 성장판 Growth Plate

뼈는 가운데가 아니라 양 끝의 '성장판(골단연골)'에서 자랍니다. 연골세포가 분열하고 골화되면서 길이가 길어집니다. 성장판이 활발히 분열하려면 세 가지가 필요합니다 — 산소·영양을 나르는 혈류, 분열을 촉진하는 성장호르몬, 세포를 깨우는 적절한 물리적 자극입니다. 본 보고서의 모든 처방(VIII장)은 결국 이 세 가지를 채우는 일로 모입니다.

## 타고난 체질과 골격

같은 유전이라도 타고난 체질과 골격에 따라 '잘 쌓는 몸'과 '잘 태우는 몸'이 갈립니다. 생년월일을 바탕으로 홍길동 학생의 타고난 경향을 읽습니다. 이는 한계가 아니라, 어디에 힘을 줄지 알려주는 지도입니다.

### 타고난 체질 경향 Constitutional Tendency

| 구분      | 타고난 경향              | 성장への 함의                |
|---------|---------------------|------------------------|
| 대사 · 소화 | 대사가 빠른 경향 (잘 태우는 형) | 쓰는 힘은 강하나, 남기는 데 노력 필요 |
| 골격 · 체형 | 팔·다리가 긴 슬림 골격       | 장골 성장 잠재력이 높은 바탕       |
| 기질 바탕   | 활동적·에너지 발산형         | 훈련 반응 빠름 · 회복 관리가 관건   |

**해석.** 홍길동 학생은 대사가 빠른 편인데, 정작 '먹고 흡수하는 힘'이 약한 것이 특징입니다. 설문 결과(흡수 25 · 활동 62)가 이 타고난 경향과 맞물립니다 — 에너지는 빨리 쓰는데 채워 넣는 입구가 좁은 셈입니다. 타고난 결을 알면, 무엇을 보완해야 하는지가 분명해집니다. 홍길동 학생에게는 '먹는 힘·흡수하는 힘'을 키우는 것이 그 답입니다.

### 숨은 우량 티켓 — 긴 팔다리 Long-Limb Frame

팔다리가 길고 슬림한 체형은 장골 성장 잠재력이 높은 '유전적 우량 티켓'입니다. 특히 대퇴골·경골은 환경·호르몬에 따라 편차가 커서 노력의 여지가 큼니다. 다만 마지막에 자라는 척추가 바르게 퍼져야 이 티켓이 결과가 됩니다. 홍길동 학생의 긴 골격은 자세 관리만 받쳐주면 큰 키의 바탕이 될 수 있습니다.

**해석 원칙 — 출발점이지 한계가 아닙니다.** 타고난 체질은 '한계'가 아니라 '출발점'입니다. 같은 체질이라도 생활과 훈련으로 결과는 크게 달라집니다. 본 분석은 학술·통계에 기반한 참고적 해석이며, 의학적 진단이 아닙니다. 우리는 아이의 몸을 판정하지 않습니다 — 설명하고, 함께 바꿉니다.

근거: 장골 성장 편차(대퇴골·경골 환경 민감) / 사상체질과 체격·체력·신체조성의 상관 연구(참고). 체질 표현은 참고적 해석.

## 응답 하나하나를 풀어 읽습니다

결과만 알려드리지 않습니다. 무심코 체크하신 응답 하나하나가 어떤 의미였는지 조목조목 풀어드립니다. 설문은 흡수·활동·저장 세 힘으로 나뉘며, 이 세 힘이 합쳐져 홍길동 학생의 BioCode를 이룹니다(V장).

**수면 및 활동량 부족** 먹은 것을 몸이 받아들이는 힘

50점 · 2단계 보통

**수면 및 활동량 부족**은 좋은 음식을 먹었을 때 그것이 실제로 몸으로 흡수되는 효율입니다. 홍길동 학생은 이 부분이 가장 낮게 나와, 가장 먼저 관리가 필요한 영역입니다.

| 문항 | 질문                     | 응답     | 이것의 의미                              |
|----|------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1  | 한 번에 먹는 양이 많은 편이다      | 아니다    | 먹는 양이 또래보다 적음 → 흡수 출발부터 부족          |
| 3  | 배탈이 자주 나는 편이다          | 매우 그렇다 | 장 흡수 효율이 떨어짐 → 핵심 원인                |
| 5  | 먹어도 영양분이 흡수가 안 되는 느낌이다 | 매우 그렇다 | 먹은 것이 몸에 남지 않음 → 흡수 25점(1단계)의 직접 증거 |
| 6  | 아침밥을 잘 못 먹는다           | 그렇다    | 하루 영양의 시작이 비어 있음                    |

**해석.** 먹는 양이 적은 편인데(1번) 배탈이 잦고(3번) 흡수도 안 되는 느낌(5번)이라는 건, '먹는 것'과 '흡수하는 것' 양쪽 모두에서 막혀 있다는 신호입니다. 키는 잘 자라고 있으니, 이 수면 및 활동량 부족만 받쳐주면 성장 잠재력을 충분히 채울 수 있습니다. **'장을 먼저 살리는 것'이 홍길동 학생의 1순위 과제입니다.**

**권장.** 배탈이 잦으므로 먼저 병원에서 장 검사·유산균 처방을 받아보시길 권합니다. 그 다음 김치·요거트 같은 발효식품으로 장내 환경을 보강하면 흡수율이 올라갑니다(유산균은 최소 12주 꾸준히). 아침을 거르지 않도록 우유·바나나처럼 간편한 것부터 시작하는 것이 좋습니다.

**활동력** 몸을 움직여 에너지를 쓰는 힘

62점 · 2단계 양호

활동 **의욕은 또래 최상위**입니다. 다만 체력 지구력이 이를 다 받쳐주지 못하는 점이 보입니다.

| 문항 | 질문                 | 응답     | 이것의 의미                     |
|----|--------------------|--------|----------------------------|
| 1  | 가만히 있질 못하고 항상 움직인다 | 매우 그렇다 | 활동 에너지 의욕이 큼 → 강점          |
| 2  | 체육 시간을 제일 기다린다     | 매우 그렇다 | 운동 선호 강함 → 타고난 활동형         |
| 4  | 조금만 움직여도 쉽게 지친다    | 그렇다    | 지구력이 의욕을 못 따라감 → 흡수 부족과 연결 |

**해석.** "가만히 못 있고(1번), 체육을 제일 기다린다(2번)"는 응답에서 보듯 활동 의욕은 최상위입니다. 그런데 "조금만 움직여도 쉽게 지친다(4번)"는 점이 함께 나왔습니다. 이는 의욕은 넘치는데 **먹고 흡수하는 힘이 부족해 에너지가 따라주지 못하는** 것으로, 수면 및 활동량 부족 과제와 정확히 연결됩니다. 흡수가 풀리면 활동력도 함께 올라갑니다.

저장력과 마음 상태

저장력은 중간 수준으로, 흡수가 받쳐주면 함께 오를 영역입니다. 마른 편이지만 키가 빠르게 크는 시기라, 영양이 따라오면 체격도 채워집니다.

저장력 먹고 쓴 뒤 몸에 남겨 쌓는 힘

74점 · 3단계 우수

| 문항 | 질문                 | 응답  | 이것의 의미                 |
|----|--------------------|-----|------------------------|
| 1  | 아무리 먹어도 살이 안 붙는다   | 보통  | 저장 자체는 중간 → 심하게 마르진 않음 |
| 3  | 마른 편이라 살 좀 찘으면 좋겠다 | 아니다 | 본인은 마름을 크게 의식하지 않음     |
| 6  | 또래보다 마르고 가벼운 편이다   | 그렇다 | 체격은 또래보다 가벼움 → 채울 여지   |

**해석.** 저장력은 50점으로 중간 수준입니다. 또래보다 마르고 가볍지만(6번), 살이 안 붙는다는 느낌은 보통 정도(1번)라 심각한 단계는 아닙니다. 키가 빠르게 크는 시기라 체중이 키를 따라가는 중일 수 있습니다. **수면 및 활동량 부족이 받쳐주면 저장도 자연스럽게 함께 오를** 영역이므로, 별도 과제라기보다 흡수 개선의 결과로 따라옵니다.

**권장.** 하루 +300kcal를 천천히 더하되(우유·미숫가루·전지분유처럼 소화 부담 적은 것 위주), 단백질을 체중 1kg당 1.4g 이상 매끼 나눠 섭취합니다. 체중계 숫자보다 인바디 추세를 보는 것이 핵심입니다.

마음 상태 — 성장의 숨은 변수 Psychology

| 영역         | 진단                     | 성장 영향       |
|------------|------------------------|-------------|
| 기질 (예민↔활달) | 활달·발산형 (긍정 신호)         | 훈련·회복 반응 좋음 |
| 동기·태도      | 운동 선호 강함 — 지속 동기 양호    | 지속력         |
| 스트레스·경기불안  | 현재 특이 신호 없음 (정기 관찰 권장) | 식욕·수행       |

**부모님께.** 마음 상태는 먹는 것·자라는 것에 직접 영향을 줍니다. 스트레스를 받으면 코르티솔이 분비되어 성장호르몬을 억제하고, 위장 운동을 떨어뜨려 흡수까지 방해합니다. 홍길동 학생은 흡수가 과제인 만큼, 식사 시간을 편안하게 만들어주는 것이 특히 중요합니다. "많이 먹어라"는 압박은 오히려 위장을 긴장시켜 흡수를 더 막을 수 있으니, 즐거운 분위기에서 조금씩 자주 먹게 하는 것이 좋습니다.



분석엔진 — 설문 점수화

입력: 90문항 중 24문항 응답 / 처리: 흡수·활동·저장 3축 가중 합산 → 각 100점 환산 →  
1~3단계 / 출력: 25·62·50 → BioCode 122.

## 지금의 몸을 측정한다

설문이 '주관적 응답'이라면 인바디는 '객관적 실측'입니다. 두 가지를 교차하면 분석이 훨씬 정확해집니다. 홍길동 학생의 현재 신체·근육 발달 상태를 기록하고, 그 숫자가 무엇을 뜻하는지 풀어드립니다.

### 신체 계측 Anthropometry

| 항목   | 측정값   | 또래(선수) 백분위 | 판정    |
|------|-------|------------|-------|
| 신장   | 160cm | 또래 평균권     | 잘 자람  |
| 체중   | 52kg  | 하위 25%     | 가벼운 편 |
| 골격근량 | 24kg  | 하위 30%     | 채울 여지 |
| 체지방률 | 12%   | 하위 15%     | 매우 마름 |
| BMI  | 20.3  | 하위 20%     | 표준 하단 |
| 윙스팬  | 163cm | 키 +3cm     | 강점    |

분석엔진 — 계측 판정

입력: 인바디 + 체격 측정 / 처리: 연령·성별 선수 표준 대조 / 출력: 백분위·판정. 체지방·골격근·BMI는 저장(몸) 측에, 윙스팬·신장은 키 트랙에 반영됩니다.

### 체중계보다 인바디 — 눈바디의 과학 Why InBody

왜 체중이 아니라 인바디일까요? 같은 1kg이라도 지방과 근육은 부피가 다릅니다. 체지방 밀도는 약 0.90g/mL, 근육은 약 1.06g/mL로, 같은 무게면 **지방이 근육보다 부피가 약 1.2배 큼**니다. 그래서 지방 2kg이 빠지고 근육 2kg이 늘면 체중계 숫자는 그대로지만, 부피 큰 지방이 빠지고 단단한 근육이 채워져 옷 핏이 완전히 달라집니다. 우리가 체중 숫자가 아니라 체성분(인바디)과 줄자를 핵심으로 보는 이유입니다.

**마른 선수의 증량은 '근육으로 채우기'입니다.** 체지방 1kg을 만드는 데는 약 7,700kcal가 필요합니다. 매일 +300kcal면 한 달에 약 1.2kg이 늘어납니다. 다만 하루 사이의 체중 변화 대부분은 지방이 아니라 '물 무게'입니다 — 글리코겐 1g은 저장될 때 자기 무게의 3~4배 수분을 끌어당기기 때문입니다. 그러니 운동을 막 시작한 홍길동 학생의 초기 체중 증가는 지방이 아니라 근육 내 수분·글리코겐이 차는 **건강한 신호**입니다. 체중계에 일희일비하지 마세요.

근거: 조직 밀도 — 체지방 0.90 vs 근육 1.06g/mL / 체지방 1kg ≈ 7,700kcal(Wishnofsky 계열) / 글리코겐 1g당 결합수 3~4g.

## 몇 cm 뒤쳐졌고, 왜인가 — 엔진의 심장

예상치가 있어야 '뒤쳐졌다'가 보이고, 그래야 '왜'를 물을 수 있습니다. 격차 추적은 본 분석 엔진의 심장입니다. I장의 유전 예상치와 지금의 실측을 나란히 놓고, 격차의 원인을 추적합니다.

| 구분                 | 값         | 판정    |
|--------------------|-----------|-------|
| 유전적 예상키 (현 13세 기준) | 약 167.7cm | I장 산출 |
| 현재 실측키             | 160cm     | 최근 측정 |
| 격차                 | -7.7cm    | 예상 미달 |

### 분석엔진 — 격차 추적 (★C모듈, 엔진의 심장)

① 예상(I) vs 현재(III) 격차 계산 → ② 격차 있으면 설문에서 원인 추적(수면·식사·회복·흡수 중 범인) → ③ "이대로면 잠재력 못 채움 → OO부터" 출력.

**격차 진단 — 7.7cm 조정이 필요합니다.** 유전적으로 현재 나이에 약 167.7cm가 기대되는데 현재 160.0cm로 **예상치를 7.7cm 뒤쳐져** 있습니다. 부모님 유전과 아이의 영양 상태를 고려했을 때, 지금 시기의 관리가 매우 중요합니다. 특히 **수면 및 활동량 부족 (62점, 2단계)** 측면이 과제입니다. 잘 자라는 시기일수록 영양이 받쳐줘야 이 성장세가 유지됩니다.

**종합 판정 — 마른비만이 아닙니다.** 체지방률(8.8%)도 낮고 골격근(21.6kg)도 아직 채울 여지가 있다는 것은 '살은 찼는데 근육만 없는' 마른비만이 아니라, 순수하게 **채워 넣을 공간이 많은 좋은 출발점**이라는 뜻입니다. 키가 빠르게 크는 시기에 근육·체중이 함께 따라오도록 영양을 받쳐주면 체격이 균형 있게 완성됩니다.

근거: 수면-성장호르몬 4.5배 / 저신장 기준 하위 3%(-2SD). 체성분은 직전 인바디(2025.10) 기준이며, 키 성장에 맞춰 재측정을 권장합니다.

**숨은 강점 — 윙스팬과 순발력.** 양팔 길이(윙스팬)가 168cm로 키(165cm)보다 3cm 길니다. 미드필더에게 긴 팔은 타구를 잡는 수비 범위를 넓혀주는 이점입니다. 여기에 설문에서 드러난 활동 의욕(가만히 못 있고 에너지 넘침)이 더해지면, 미드필더의 핵심인 순발력·민첩성에서 강점을 키울 바탕이 됩니다.

근거: 윙스팬-수비 범위 / 미드필더 핵심 체력은 순발력·반응속도(20-80 스카우팅 스케일).

## 선수 집단 안에서의 위치

비교 기준은 '일반 또래'가 아니라 '같은 종목 선수 또래'입니다. 우리의 목표가 '운동 잘하는 몸'이고, 그 답은 실제로 그 레벨에서 뛰는 선수들이 가지고 있기 때문입니다. 기준이 높은 만큼, 낮게 나오는 항목은 '못한다'가 아니라 '채울 곳'으로 읽어주시시오.

가운데 세로선이 선수 또래 평균입니다. 막대가 오른쪽(초록)이면 평균 이상 강점, 왼쪽(빨강)이면 평균 아래로 채울 곳입니다.

순발력 · 민첩성



신장



하체 근력



체중 · 골격근



### 분석엔진 — 비교군 DB

입력: 측정값 / 처리: [연령 × 성별 × 종목] 선수 평균 대조 → 평균 대비 편차 / 데이터: 고교 축구 하지근력 표준치(2016), PAPS 5등급, MLB 컴바인·20-80 스카우팅 스케일.

## 이 그래프를 어떻게 읽는가 Reading the Benchmark

홍길동 학생은 순발력·민첩성이 선수 또래 상위 15%로 뚜렷한 강점입니다. 축구에서 가장 중요한 체력 요인이 순발력이라는 점에서 의미가 큼니다. 반면 신장·체중·골격근은 아직 또래 선수 평균 아래인데, 이는 '소질이 없다'가 아니라 II장에서 본 수면 및 활동량 부족 과제와 같은 이야기입니다 — 먹는 힘이 받쳐주면 함께 오릅니다.

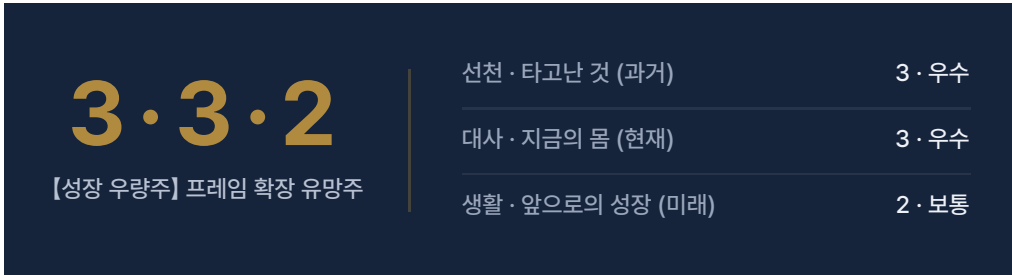
**가장 중요한 관점** — 지금 작은 것은 '못 큰 것'이 아니라 '아직 안 큰 것'입니다. 같은 13세라도 어떤 아이는 이미 다 컸고, 어떤 아이는 이제 막 자라기 시작합니다. 이 차이가 '성숙도'이며, 우리가 가장 중요하게 보는 변수입니다. 성장기 축구선수를 골연령으로 분석한 연구는 "경기력을 판단할 때 성숙도를 반드시 고려해야 한다"고 결론 지었습니다. 또래보다 1~2년 늦게 크는 만숙형은 남들이 멈출 때 더 자랍니다. 홍길동 학생의 긴 팔다리와 윙스팬은 아직 성장 여력이 남아 있다는 신호일 수 있습니다.

근거: 성장기 축구선수 성숙도별 체격·체력 차이 — 송홍선 외(2019) / 사춘기 급성장량 남아 약 22.5cm / 조속은 빨리 크고 일찍 멈춤, 만숙은 늦게 크고 오래 큼.



## BioCode — 세 입력의 종합

타고난 몸·생활심리·현재몸 세 분석을 하나의 코드로 종합합니다. BioCode는 결과가 아니라, 목표·전략으로 연결되는 해석 좌표입니다.

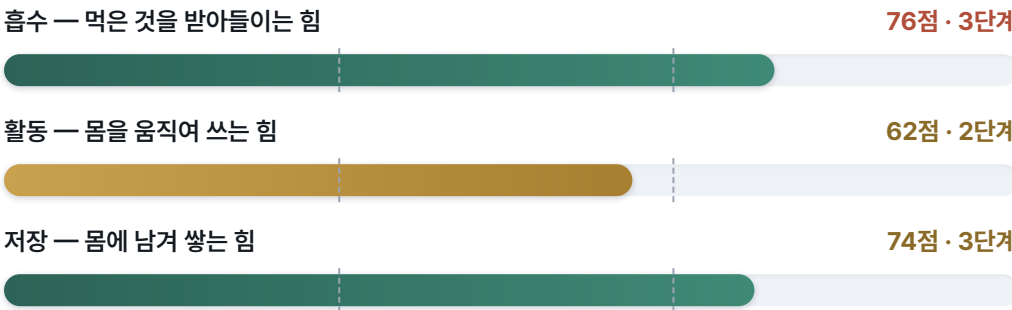


### 분석엔진 — BIOCODE 산식

입력: ①생년월일 ②설문 ③인바디 / 처리: 각 입력 점수화 → 3축 매핑·교차 → 27유형 중 1개 + 캐릭터명 / 출력: 위 코드.

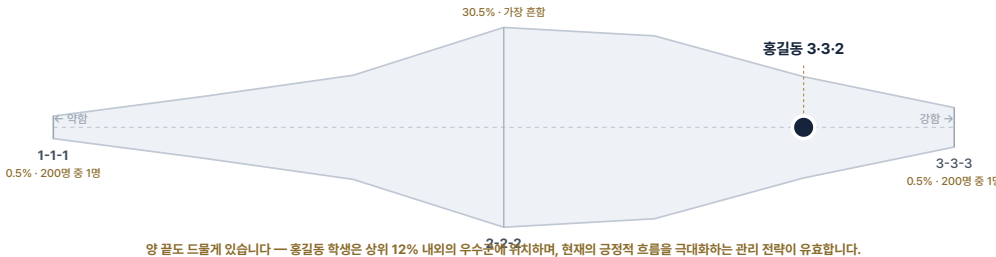
## 세 힘의 점수 Three Forces

100점 만점으로 환산한 세 힘의 점수입니다. 세 막대를 나란히 보면, 홍길동 학생이 어디가 강하고 어디를 채워야 하는지 한눈에 보입니다.



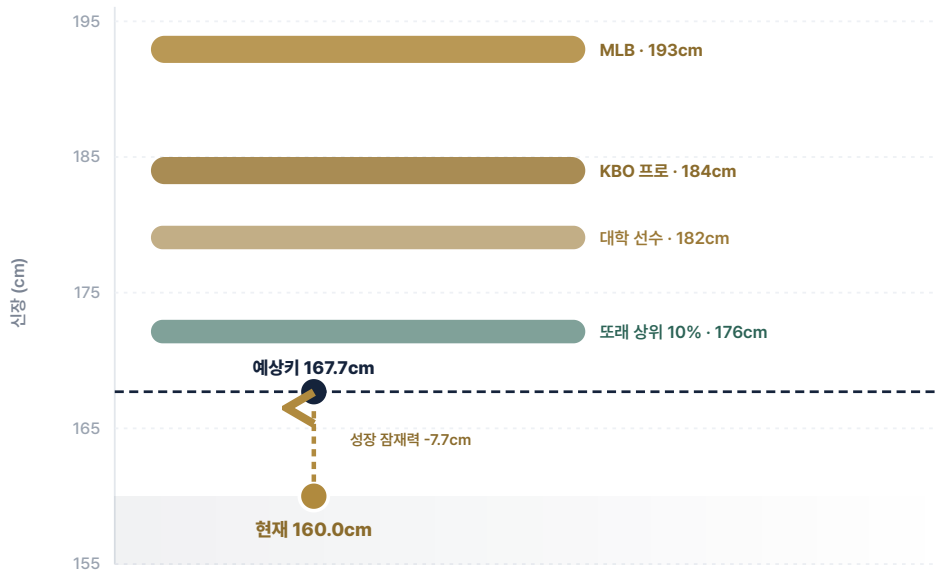
## 27유형 분포 속 위치 DISTRIBUTION

전체 아이들이 27유형에 어떻게 분포하는지, 그 안에서 홍길동 학생의 위치를 표시했습니다. 가운데가 흔하고 양 끝이 드뭅니다.



## 도달해야 할 선수의 몸

우리의 목표는 막연한 '키 크기'가 아니라 '운동을 잘하는 몸'이고, 그 기준은 실제로 그 레벨에서 뛰는 선수들의 실측 데이터입니다. 홍길동 학생의 현재 위치와 예상키를 이 사다리 위에 함께 올려놓았습니다.



매핑: 키 155~195cm 기준. 현재 165cm는 최근 측정, 예상키 177.5cm는 중간부모키(MPH) 공식. 레벨 데이터: KBO·MLB 신체 프로파일, 고교축구 표준치(2016).

**한눈에 보기.** 홍길동 학생은 현재 160.0cm로, 유전 예상키는 167.7cm입니다. 이는 '선수 또래 목표' 대비 잠재력을 더 채울 수 있는 잠재력입니다. 키가 다는 아니지만, 출발 잠재력을 극대화하기 위해 순발력 강점과 수면 및 활동량 부족 보강이 더해지면 '운동 잘하는 몸'에 더 가까이 닿을 수 있습니다.

### 분석엔진 — 목표 기준 DB

입력: 종목·포지션 + 예상키 / 출력: 레벨별 목표값과 현재 위치. 데이터: KBO·NPB·MLB 신체·구속, 고교 근력 표준치(2016). 검증된 공식 체계를 빌려 씁니다.

## 검증된 측정 체계를 빌려 씁니다 Proven Metrics

홍길동 학생의 측정에는 이미 공신력 있는 두 체계를 씁니다. 하나는 교육부 **PAPS(학생건강체력평가)**로, 5등급 체계와 셔틀런·악력·제자리멀리뛰기 항목을 제공하며 부모님이 NEIS에서 직접 결과를 확인하실 수 있습니다. 다른 하나는 세계 최고 수준인 **MLB 드래프트 컴바인**입니다 — 30야드 대시, 제자리멀리뛰기, 악력, 어깨 가동성(부상 위험)까지 측정하며, 이 값들은 20-80 스카우팅 스케일(50=평균, 70+=최상위)로 환산되는데 이것이 본 보고서 백분위 시스템의 원형입니다.

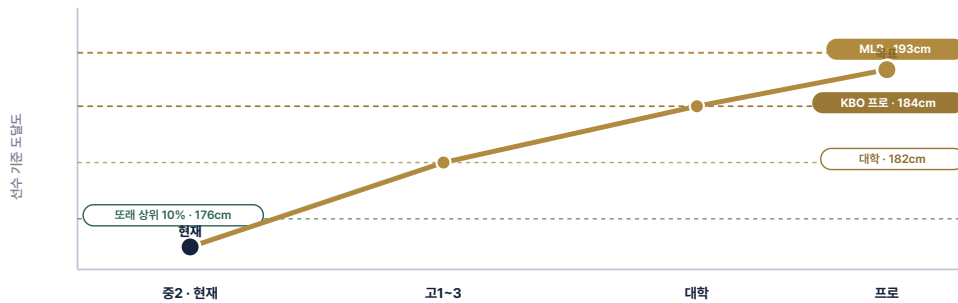
**관점 — 작아도 됩니다.** 지금 체격이 작아도 비관할 필요는 없습니다. 중학생 때 저 평가됐다가 고등학교에서 급성장한 사례, 작은 체격으로 정상급에 오른 사례(알투베·김선빈 등)가 실재합니다. MLB 1라운드 지명자 분석에서도 고교 시절 체격이 미래 성적을 결정하지 않는다는 결과가 나왔습니다. 목표는 '키'가 아니라 '운동 잘하는 몸'이며, 홍길동 학생은 순발력이라는 강점을 이미 쥐고 있습니다.

근거: 교육부 PAPS 5등급 / MLB 드래프트 컴바인·20-80 스케일 / MLB 1라운드 지명자 체격 분석 — Crotin 외(2022).



## 목표 기준까지, 어떻게 닿을 것인가

현재 위치에서 목표 선수 기준까지의 격차를, 중·고·대학 시기별로 메워가는 경로입니다. 본 보고서의 핵심입니다.



골드 선은 홍길동 학생의 시기별 성장 경로(목표), 가로 점선은 각 선수 레벨의 기준입니다. 현재 또래 상위10% 아래에서 출발해, 시기별 과제를 채우면 대학·프로 기준에 근접하는 경로입니다.

|                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>중등기</b><br>13~15세 · 현재                                                                                          | <b>고등기</b><br>16~18세                                                                       | <b>대학·진로기</b><br>19세~                                                   |
| <b>수면 및 활동량 부족 키우기 · 토대</b><br>목표: 선수 또래 상위권 진입. 장 건강 회복(유산균 12주)·아침 행 기기·밤 10시 전 숙면으로 '먹고 흡수하는 힘' 키우기. 급성장기 골든타임. | <b>파워 · 미드필더 특화</b><br>목표: 대학 선수 기준. 순발력·민첩성과 빠른 송구를 살린 하체·코어 파워. 격차 벌어지는 시기 — 증량과 근력 본격화. | <b>프로 기준 도달</b><br>목표: KBO/프로 지명. 프로 신체·구속(143km+) 대비 도달도 관리. 상위10% 전략. |

### 분석엔진 — 발전 로드맵 생성 (핵심)

입력: 현재값 + 목표기준(VI) + 원인(I~III) / 처리: 시기별 격차 분해 → 도달 목표·필요 행동 / 출력: 위 경로. "목표에 맞춘 자기발전 경로"가 본 보고서의 핵심 가치.

근거. 청소년기 훈련의 신경 적응 — 플라이오메트릭(2022) / 하체·코어가 수행에 기여 — 구속·체력(2024) / 신인 핵심 지표는 구속 — KBO 신인 유형화(2023).

## 부모님이 자주 믿는 6가지 오해

올바른 처방에 앞서, 먼저 버려야 할 것들이 있습니다. 성장에 관한 속설은 부모님을 불안하게 하고 불필요한 비용을 치르게 합니다. 우리는 이를 과학으로 검증합니다. 놀랍게도, 모든 속설은 하나의 결론으로 모입니다.

| 속설 (오해)       | 진실                                                                               | 희망 메시지               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 털 나면 키 멈춘다    | 털이 '나기 시작'하는 것은 급성장의 신호입니다. 첫 신호는 따로 있고, 털은 그 와중에 납니다. 순서가 핵심입니다.                | 털 보여도 아직 한참 큼니다!     |
| 발 크면 키 크다     | 절반만 맞습니다. 급성장기엔 손·발 같은 말단이 먼저 크고, 이어서 다리뼈·키가 자랍니다(원위→근위).                        | 발 갑자기 커졌다 = 키 클 타이밍! |
| 팔다리 길면 키 크다   | 긴 팔다리는 장골 성장 잠재력이 높은 유전적 우량 티켓입니다. 단, 마지막에 자라는 척추가 바르게 퍼져야 결과가 됩니다.              | 슬림하고 다리 길면 큰 키 바탕!   |
| 근력운동하면 키 안 크다 | 가장 큰 오해입니다. 올바른 근력운동은 오히려 성장을 촉진합니다(울프의 법칙: 자극→뼈 성장, 성장호르몬·골밀도↑).                | 바른 근력운동은 키도 키웁니다!    |
| 영양제가 키 크는 방법  | 대부분 건강기능식품입니다. 결핍(편식·아연·비타민D) 아동에게만 도움이 되고, 잘 먹는 아이에선 초과분이 배출될 뿐입니다.             | 잘 먹는 아이는 영양제 불필요!    |
| 키 크는 기계 효과 있다 | 의학적 근거가 약합니다. 견인은 일시적으로 늘릴 뿐 다시 압착됩니다. 기계 효과(이완·혈류)는 집에서 스트레칭·점프로 무료로 얻을 수 있습니다. | 돈은 좋은 음식·수면에!        |

**모든 속설이 모이는 한 곳.** 털·발·팔다리는 신호일 뿐이고, 영양제·기계는 지름길이 아닙니다. 최종 키는 가장 늦게 닫히는 **무릎·척추 성장판 관리**에 달려 있습니다. 그리고 그 관리는 다음 장의 네 가지 처방 — 수면·영양·운동·자세 — 로 요약됩니다. 즉, 속설을 좇는 대신 검증된 처방에 집중하는 것이 가장 빠른 길입니다.

근거: 2차성징 순서(Tanner stage) / 사지말단 성장법칙(원위→근위) / 울프의 법칙·청소년 저항운동 효과(AAP-NSCA) / HT042 12주 약 2.25mm / 성장판 자극기 임상 근거 부족.

## 무엇을, 어떻게 바꿀 것인가

로드맵의 현재 시기(중등기) 과제를 5개 영역의 구체적 실행안으로 제시합니다. 홍길동 학생의 핵심 과제는 '수면 및 활동량 부족 키우기'이므로, 장 건강과 식습관에 최우선을 둡니다.

| 영역    | 처방                                                   | 우선순위 |
|-------|------------------------------------------------------|------|
| 장 건강  | 배탈 잦으므로 병원 장 검사·유산균 12주, 김치·요거트 등 발효식품으로 장내 환경 보강    | 최우선  |
| 식습관   | 아침 거르지 않기(우유·바나나부터), 조금씩 자주, 소화 부담 적은 음식 위주로 흡수율 높이기 | 최우선  |
| 수면    | 밤 10시 전 깊은 잠 진입(성장호르몬 4.5배 구간), 취침 1시간 전 스마트폰 차단     | 2순위  |
| 운동    | 줄넘기·점프로 성장판 자극 보완(축구는 수직점프 적음), 맨몸 근력 12~15회·1RM 금지  | 2순위  |
| 심리·환경 | 활달한 강점 살리기, 비교·질책 대신 응원(코르티솔↓), 탄산·에너지음료 끊기          | 지속   |

### 왜 이 처방인가 — 근거 한 줄씩 Rationale

**장 건강** · 홍길동 학생의 1순위 과제입니다. 배탈이 잦고 흡수가 안 되는 느낌이 강한데, 이는 좋은 음식을 먹어도 몸에 남지 않는다는 뜻입니다. 유산균(12주 이상)과 발효식품으로 장내 환경을 먼저 살려야, 그 위에 올리는 모든 영양이 효과를 냅니다.

**식습관** · 먹는 양 자체가 적고 아침을 거르는 편이라, '많이'보다 '자주'가 핵심입니다. 우유·바나나처럼 소화 부담이 적은 것부터 아침에 챙기고, 끼니를 조금씩 자주 나눠 위장에 부담 없이 흡수량을 늘립니다.

**수면** · 성장호르몬은 깊은 잠에서 평소보다 약 4.5배 분비됩니다. 키가 빠르게 크는 시기일수록 밤 10시 전후의 깊은 잠이 이 성장세를 받쳐주는 가장 강력한 '무료 처방'입니다.

**피해야 할 것** · 탄산의 인산은 뼈에서 칼슘을 빼내고, 액상과당은 성장호르몬 분비를 방해합니다. 특히 흡수가 약한 아이는 단 음료로 배를 채우면 정작 밥을 못 먹으니, 식전 단 음료를 줄이는 것이 중요합니다.

분석엔진 — 처방 생성

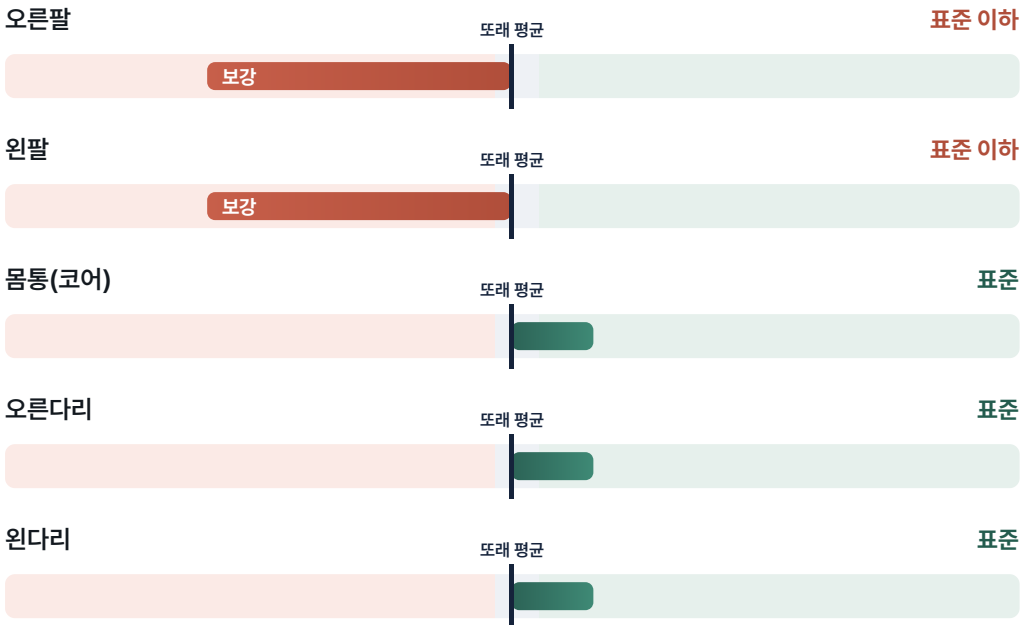
입력: BioCode(흡수 약점) + 설문 원인 + 습관 진단 / 처리: 약한 축 우선 + 근거DB 매칭 / 출력: 우선순위가 매겨진 5영역 실행안.

## 어디를, 어떻게 키울 것인가

인바디의 부위별 근육 분석은 '몸 전체'가 아니라 '어느 부위'를 보강해야 하는지 알려줍니다. 홍길동 학생의 부위별 발달을 읽고, 상체·하체로 나눈 맞춤 운동 스케줄을 제시합니다.

### 부위별 근육 발달 Segmental Lean Analysis

가운데 세로선이 또래 표준입니다. 막대가 **왼쪽(빨강)**이면 표준 이하로 보강이 필요한 부위입니다.



**해석.** 다리(하체)와 몸통은 표준이지만 **양팔(상체)**이 **표준 이하**로, 상체 보강이 우선입니다. 미드필더에게 하체·코어는 순발력과 빠른 송구의 토대이므로 현 수준을 더 끌어올리고, 상대적으로 약한 상체는 부상 없이 점진적으로 채우는 전략이 맞습니다. 단, 성장기이므로 모든 근력 운동은 1RM(최대 무게) 측정 없이 맨몸·가벼운 무게 위주로 진행합니다.

| 구분      | 현재    | 처방 (주 단위)                        | 목표        |
|---------|-------|----------------------------------|-----------|
| 하체 (다리) | 표준    | 점프·줄넘기 주 3회 + 스쿼트(맨몸) 12~15회 3세트 | 순발력 토대 강화 |
| 코어 (몸통) | 표준    | 플랭크·버드독 매일 5분 + 회전 운동(투구 파워)     | 안정성·회전력   |
| 상체 (팔)  | 표준 이하 | 맨몸 푸시업·밴드 운동 주 2~3회, 무리한 중량 금지   | 좌우 균형·보강  |
| 전신      | —     | 운동 직후 30분 내 단백질 보충(근육 합성 골든 타임)  | 회복·증량     |

분석엔진 — 부위별 운동 설계

입력: 인바디 부위별 근육(팔·다리·몸통) + 종목(축구·미드필더) / 처리: 약한 부위 보강 + 종목 핵심 부위 강화 + 성장기 안전 규칙 / 출력: 상·하체 주간 스케줄.

**안전 원칙.** 청소년 근력 운동은 성장판을 손상시키지 않습니다 — 오히려 올바른 자극은 뼈 성장을 촉진합니다(울프의 법칙). 다만 과도한 중량·잘못된 자세는 부상 위험이 있으므로, 1RM 측정 금지·12~15회 반복 가능한 무게·맨몸 우선 원칙을 지킵니다. 운동한 날은 단백질·칼슘 섭취와 밤 10시 전 숙면을 한 세트로.

근거: AAP-NSCA 청소년 저항운동 지침 / 부위별 근육 분석은 InBody 추정치 / 운동 후 단백질 합성 골든타임.

# 100일, 그리고 그 다음

큰 변화는 작은 습관에서 시작됩니다. 먼저 100일 동안 토대를 만들고, 이후 매 학기 재측정으로 궤적을 관리합니다. 핵심은 체중계 숫자가 아니라 인바디 추세입니다.

| 구간      | 목표    | 핵심 행동                            | 점검     |
|---------|-------|----------------------------------|--------|
| 1-30일   | 장 살리기 | 병원 장 검사 · 유산균 시작 · 아침 거르지 않기     | 주간     |
| 31-60일  | 흡수 루틴 | 발효식품 정착 · 조금씩 자주 먹기 · 식전 단음료 줄이기 | 중간     |
| 61-100일 | 변화 확인 | 인바디 재측정(골격근↑ 확인) · 줄자 돌레         | 재측정    |
| 매 학기    | 궤적 관리 | 시기 과제 갱신 · 성장 속도 점검              | 분기 재분석 |

분석엔진 — 로드맵 추적

입력: 100일 후 재측정값 / 처리: 격차 변화량 계산 → 다음 분기 과제 자동 갱신 / 출력: 갱신된 로드맵. 분석은 1회성이 아니라 분기마다 함께 갱신됩니다.

홍길동 아동은 축구 미드필더로서 매우 유망한 체격 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 하체 근력 보강과 충분한 영양 섭취를 권장합니다.

우리는 아이의 몸을 판정하지 않습니다. 설명하고, 함께 바꿉니다.  
타고났으나, 더 클 수 있습니다.



## 참고 문헌

본 보고서의 분석은 아래 학술 자료에 근거합니다.

- 김수현 외(2016). 한국 고교축구 선수 하지부위 등속성 근력 평가기준치. 대한스포츠의학회지.
- 강영구·김용규(2023). 스포츠 선수의 상황별 열등감 요인 탐색.
- 고교축구 선수 플라이오메트릭 훈련 효과(2022). Physical Activity and Nutrition.
- Yang & Wang(2024). 엘리트 투수 구속과 체력의 관계. Kinesiology.
- 주윤태 외(2023). 기계학습을 이용한 KBO 신인 투수 유형화.
- 사상체질과 체격·체력·신체조성 및 성격유형의 상관 연구(참고).

### 알아두면 좋은 성장 상식

#### 키는 밤에 자랍니다

성장호르몬은 깊은 잠에 들었을 때 낮보다 약 4.5배 많이 분비됩니다. 밤 10시~새벽 2시 사이의 깊은 수면이 가장 중요하며, 자기 전 스마트폰 불빛은 멜라토닌을 억제해 숙면을 방해합니다. 같은 시간을 자도 '언제, 얼마나 깊게' 자느냐가 키를 좌우합니다.

### 부모님을 위한 한마디

#### "많이 먹어라"보다 "맛있게 먹자"

식사 시간의 압박과 스트레스는 코르티솔을 분비시켜 오히려 소화·흡수를 방해합니다. 특히 흡수가 약한 아이에게는 즐거운 분위기에서 조금씩 자주 먹게 하는 것이, 억지로 많이 먹이는 것보다 훨씬 효과적입니다.

본 보고서는 생년월일·설문·인바디 입력값에 기반한 성장 분석 자료로, 의학적 진단이나 키 예측이 아니며 실제 성장은 개인차가 있습니다. 급격한 체중 감소·지속되는 통증·심한 식욕 저하 등이 관찰되면 소아청소년과 전문의와 상담하시기 바랍니다. 타고난 체질 분석은 참고적 해석입니다. · 본 문서는 의뢰자 전용이며 무단 배포를 금합니다.